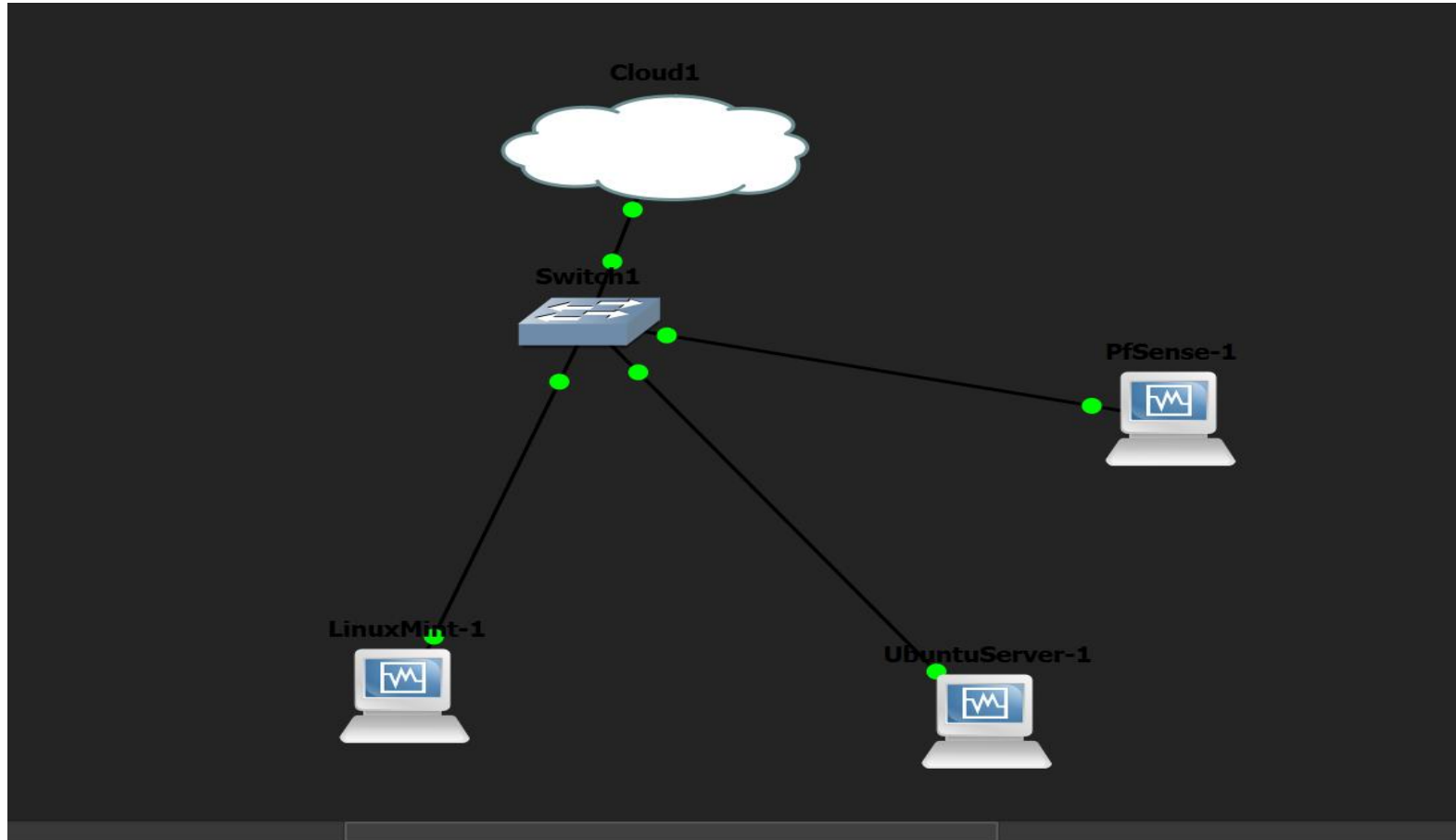


Defesa do Projeto

Ambiente de Desenvolvimento,  
Automação e Publicação Web

## Arquitetura usada



Básico

Avançado

Definições de procura 🔍



Geral



Sistema



Ecrã



Armazenamento



Áudio



Rede



Portas Série



USB



Pastas Partilhadas



Interface do Utilizador

## Rede

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4



Ativar Adaptador de Rede

Ligado a Rede Interna ▾

Nome LAN ▾

Tipo de Adaptador Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) ▾

Promiscuous Mode Permitir Tudo ▾

Endereço MAC 080027929828 🔍



Virtual Cable Connected

OK

Cancelar

Ajuda

Básico

Avançado

Definições de procura



Geral



Sistema



Ecrã



Armazenamento



Áudio



Rede



Portas Série



USB



Pastas Partilhadas



Interface do Utilizador

## Rede

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

☒ Ativar Adaptador de Rede

Ligado a Rede Interna

Nome LAN

Tipo de Adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode Permitir Tudo

Endereço MAC 0800270A7866

☒ Virtual Cable Connected

OK

Cancelar

Ajuda



Básico

Avançado

Definições de procura



Geral



Sistema



Ecrã



Armazenamento



Áudio



Rede



Portas Série



USB



Pastas Partilhadas



Interface do Utilizador

## Rede

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4

Ativar Adaptador de Rede

Ligado a Adaptador 'Bridged' ▾

Nome Intel(R) Ethernet Connection (13) I219-V ▾

Tipo de Adaptador Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) ▾

Promiscuous Mode Permitir Tudo ▾

Endereço MAC 080027698277

☒ Virtual Cable Connected

OK

Cancelar

Ajuda



Geral



Sistema



Ecrã



Armazenamento



Áudio



Rede



Portas Série



USB



Pastas Partilhadas



Interface do Utilizador

## Rede

Adaptador 1

Adaptador 2

Adaptador 3

Adaptador 4



Ativar Adaptador de Rede

Ligado a

Rede Interna

Nome

LAN

Tipo de Adaptador

Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode

Permitir Tudo

Endereço MAC

080027A75DE9



Virtual Cable Connected

OK

Cancelar

Ajuda

```
vboxuser@UbuntuServer: ~  
System load: 0.0          Processes: 128  
Usage of /: 20.3% of 14.72GB Users logged in: 1  
Memory usage: 5%         IPv4 address for enp0s3: 192.168.10.14  
Swap usage: 0%  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
2 updates can be applied immediately.  
2 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Wed Jun 3 22:25:19 2026 from 192.168.10.16  
vboxuser@UbuntuServer:~$ ssh-keygen  
Generating public/private ed25519 key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/vboxuser/.ssh/id_ed25519):
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=110 time=197.132 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=110 time=195.620 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=110 time=198.087 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=110 time=194.546 ms  
  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
8 packets transmitted, 8 packets received, 0.0% packet loss  
round-trip min/avg/max/stddev = 194.546/197.903/202.043/2.520 ms
```

pfSense.home.arpa - Services: DHCP Server: LAN — Mozilla Firefox

Test\_PipeLine - Jenkins x pfSense.home.arpa - Service x Programa Teste x +

Not Secure http://192.168.10.10/services\_dhcp.php?if=lan

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Services / DHCP Server / LAN

The changes have been applied successfully.

ISC DHCP has reached end-of-life and will be removed in a future version of pfSense. Visit [System > Advanced > Networking](#) to switch DHCP backend.

WAN LAN

General Settings

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DHCP Backend         | ISC DHCP                                                                |
| Enable               | <input checked="" type="checkbox"/> Enable DHCP server on LAN interface |
| BOOTP                | <input type="checkbox"/> Ignore BOOTP queries                           |
| Deny Unknown Clients | Allow all clients                                                       |

When set to Allow all clients, any DHCP client will get an IP address within this scope/range on this interface. If set to Allow

GNU nano

Help  
Exit







## System

### Hostname

Name of the firewall host, without domain part.

### Domain

Domain name for the firewall.

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is [widely used](#) by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

## DNS Server Settings

### DNS Servers

Address  
Enter IP addresses to be used by the system for DNS resolution. These are also used for the DHCP service, DNS Forwarder and DNS Resolver when it has DNS Query Forwarding enabled.

Hostname  
Enter the DNS Server Hostname for TLS Verification in the DNS Resolver (optional).

Gateway  
Optionally select the gateway for each DNS server. When using multiple WAN connections there should be at least one unique DNS server per gateway.

Add DNS Server

Add DNS Server



# Linux Mint e Desenvolvimento Web

## Linux Mint — Estação de Trabalho

O Linux Mint foi utilizado como estação de trabalho do programador, centralizando todas as tarefas de desenvolvimento e gestão da infraestrutura.

- Criação e edição de ficheiros HTML, CSS e JavaScript
- Gestão do repositório Git
- Execução do Ansible
- Administração remota via SSH

## Aplicação Web Desenvolvida

Foi criada uma aplicação web simples utilizando três tecnologias fundamentais:

- **HTML** — Estrutura da página
- **CSS** — Estilo e apresentação visual
- **JavaScript** — Interatividade e comportamento dinâmico

# Git — Controlo de Versões

Git é um sistema de controlo de versões distribuído que permite acompanhar todas as alterações realizadas no código. Durante o desenvolvimento é comum alterar ficheiros várias vezes, e o Git garante que o histórico fica sempre preservado.

1

Criar Ficheiros

Desenvolvimento da aplicação web no Linux Mint

2

Git Add

Preparar as alterações para registo

3

Git Commit

Registar as alterações com histórico

4

Git Push

Enviar para o repositório — código protegido e atualizado

Este fluxo garante que todas as alterações ficam registadas e protegidas. O Git permite ainda recuperar versões anteriores, trabalhar com branches e evitar perda de código, tornando o desenvolvimento mais seguro, organizado e facilitando a colaboração.

# Ansible — Automação e Administração Remota

Ansible é uma ferramenta de automação e gestão de configuração que permite administrar servidores remotamente de forma automática, utilizando SSH. No projeto, o **Linux Mint funcionou como Control Node** e o **Ubuntu Server como Managed Node**.

## Comunicação via SSH

O Ansible utiliza SSH para comunicar com o servidor, sem necessidade de agentes adicionais instalados.

- Linux Mint → Control Node
- Ubuntu Server → Managed Node

## Porque é Importante?

- Menos erros humanos
- Configurações consistentes
- Administração simplificada

Por isso é uma ferramenta amplamente utilizada em ambientes DevOps.

SERVIDOR WEB

# Ubuntu Server e Apache

Ubuntu Server — IP 192.168.10.14

O Ubuntu Server foi utilizado como servidor web, responsável por armazenar os ficheiros da aplicação, executar o Apache, receber atualizações automáticas via Ansible e disponibilizar o website aos utilizadores.

## Apache HTTP Server

Um dos servidores web mais utilizados no mundo. A sua função é receber pedidos HTTP e devolver páginas web.

1. O utilizador abre o navegador e introduz o endereço do servidor
2. O pedido chega ao Apache
3. O Apache encontra os ficheiros
4. A página é enviada ao navegador

Sem o Apache não seria possível publicar a aplicação web.

# pfSense — Router e Firewall

pfSense é uma firewall e router baseada em FreeBSD, responsável pela segurança da infraestrutura e pelo controlo da comunicação entre a rede interna e a rede externa.

## Interface WAN — Bridged

Adaptador Bridged com IP obtido por DHCP. Permite ligação à rede externa, simulando um router real e possibilitando acesso externo. Sem Bridged, a publicação externa seria muito mais limitada.

## Interface LAN — 192.168.10.10/24

Rede interna privada que interliga o Linux Mint e o Ubuntu Server, proporcionando segurança, isolamento, organização e controlo do tráfego — uma prática comum em ambientes empresariais.

# Fluxo Completo e Conclusão

01

Linux Mint

Desenvolvimento

03

Ansible

Administração Remota

05

pfSense

Firewall e NAT → Utilizador Externo

02

Git

Versionamento

04

Ubuntu Server + Apache

Publicação Web

"A principal vantagem desta arquitetura é a separação de responsabilidades. O Linux Mint é utilizado para desenvolver e administrar, o Git para controlar versões, o Ansible para gerir servidores, o Ubuntu Server para alojar a aplicação e o pfSense para proteger a rede. Esta organização torna a infraestrutura mais segura, escalável e alinhada com as práticas utilizadas em ambientes empresariais modernos.